UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”

LA PAZ

CARRERA DE SISTEMAS

Sistema de Administración de una Cafetería

Sistemas de Información

Participantes

Gonzalo Gabriel Apaza Ticona

Beymar Rolando Bernal Condori

David Alessandro Chuquimia Candia

Kevin Tapia Ali

Fabian Yusef Torricos Torrez

2026

INDICE

RESUMEN 1
1. INTRODUCCIÓN 2
1.1 Contexto del Proyecto 2
2. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo General 3
2.2 Objetivos Específicos 3
3. FASE DE COMUNICACIÓN 4
3.1 Recolección de Información 4
3.2 Técnica utilizada 4
3.3 Instrumento aplicado 4
3.4 Guion reconstruido de entrevista semiestructurada 4
3.5 Población objetivo 5
3.6 Resultados principales 5
3.7 Síntesis interpretativa de la recolección 6
3.8 Organización de la Información 7
3.9 Herramienta utilizada 7
3.10 Cómo se clasificó la información 7
3.11 Modelo de Contexto 9
4. FASE DE PLANIFICACIÓN 12
4.1 Coordinación con Trello 12
4.2 Cronograma y Distribución de Responsabilidades 14
5. FASE DE MODELADO 18
5.1 Modelado de Procesos (BPMN) 18
5.2 Modelado UML 20
5.3 Diagrama de Casos de Uso 21
5.4 Diagrama de Secuencia 24
6. ALCANCE DEL SISTEMA 25
7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 26
7.1 Casos de Uso Principales 26
7.2 Lista de Requisitos Funcionales 28
8. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 30
8.1 Arquitectura en Tres Capas 30

8.2 Capa de Presentación (PRESENTACIÓN) 30
8.3 Capa de Lógica de Negocio (LOGICA) 31
8.4 Capa de Persistencia (DATOS) 32
9. DESARROLLO TECNOLÓGICO 33
9.1 Tecnologías Utilizadas 33
10. MANUAL DE USUARIO 34
10.1 Introducción 34
10.2 Inicio del Sistema 34
10.3 Menú Principal 35
10.4 Módulo de Administración 35
10.5 Módulo de Toma de Pedidos 36
10.6 Módulo de Cocina 36
10.7 Módulo de Caja y Cobros 37
10.8 Módulo de Inventario 37
10.9 Módulo de Dashboard 37
10.10 Módulo de Reservas 37
10.11 Módulo de Clientes y Fidelidad 38
10.12 Búsquedas y Filtros 38
10.13 Cerrar Sesión o Salir 38
11. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 38
11.1 Conclusiones 38
11.2 Aprendizajes 39
12. ANEXOS 40
12.1 Capturas GUI 40
12.2 Capturas del código 50
13. LINK DEL REPOSITORIO Y TRELLO 52

RESUMEN

El presente informe documenta el análisis y diseño de un Sistema de Administración de una Cafetería, desarrollado en el contexto de la materia Sistemas de Información, tomando como base un proyecto previo implementado en Java con interfaz gráfica y MySQL como sistema de gestión de base de datos. El sistema propuesto integra módulos orientados a la administración de usuarios, productos, reservas, pedidos, cobranza, inventario, promociones y generación de reportes, con el propósito de mejorar el control operativo y la organización del servicio.

Desde la perspectiva de Sistemas de Información, el proyecto se enfoca no solo en la construcción técnica del software, sino también en la comprensión del contexto organizacional, la identificación de actores, el levantamiento de requerimientos, la modelación de procesos y la estructuración de la información para apoyar la toma de decisiones. En ese sentido, se analizó el funcionamiento de una cafetería ubicada en el Club Social Petrolero, considerada una microempresa de servicios con una sola unidad operativa y ocho trabajadores distribuidos en funciones de cocina, atención al cliente, caja y limpieza.

Para la obtención de información se empleó como técnica principal una entrevista semiestructurada, complementada con antecedentes obtenidos del proyecto anterior. Asimismo, se consideró la experiencia previa del levantamiento de información del informe original, en el cual no fue posible concretar entrevistas formales con responsables de cafeterías externas ni recibir respuestas a formularios enviados, por lo que se recurrió a observación directa de procesos en establecimientos similares. Esa experiencia previa permitió reforzar y contrastar los hallazgos obtenidos en el nuevo contexto.

Como resultado del análisis, se identificó la necesidad de contar con un sistema que permita registrar ventas, gestionar reservas, administrar productos, controlar usuarios, organizar información de clientes y apoyar el seguimiento operativo del negocio. El proyecto demuestra que la incorporación de un sistema de información en este tipo de entorno contribuye a reducir errores, mejorar la disponibilidad de información y fortalecer la eficiencia administrativa y operativa.

1. INTRODUCCIÓN

En el entorno actual, las cafeterías requieren herramientas tecnológicas que les permitan optimizar sus procesos internos y mejorar la experiencia del cliente. La gestión manual de reservas, pedidos, inventario y cobranza suele generar demoras, errores y dificultades en el control operativo, especialmente en establecimientos con alta demanda. Esta situación evidencia la necesidad de implementar soluciones informáticas que integren la información del negocio y apoyen el desarrollo de sus actividades diarias.

El presente proyecto desarrolla la propuesta de un sistema informático para la administración integral de una cafetería, abordado desde la materia de Sistemas de Información. A diferencia de un enfoque exclusivamente de programación, este trabajo considera el contexto organizacional, los actores involucrados, los flujos de información, los requerimientos del negocio y la manera en que la tecnología puede responder a necesidades reales dentro de una institución. En este caso, la referencia principal es la cafetería ubicada en el Club Social Petrolero, la cual presta servicios de alimentación a socios, trabajadores y visitantes del club.

La propuesta se apoya además en el proyecto original desarrollado anteriormente, del cual se recuperan la lógica general del sistema, los módulos funcionales principales y la experiencia previa de análisis de cafeterías. En el informe anterior ya se había identificado que los procesos críticos de este tipo de negocio incluyen la toma de pedidos, la gestión de reservas, el control de caja, la cobranza, las promociones y el inventario, elementos que continúan siendo centrales en el nuevo planteamiento.

1.1 Contexto del Proyecto

El proyecto surge ante la necesidad de contar con una herramienta que permita gestionar de forma más eficiente los procesos diarios de una cafetería, reemplazando procedimientos manuales o controles parciales que no cubren completamente las operaciones del negocio. La solución propuesta está orientada a un establecimiento de tamaño reducido, con una sola unidad operativa, ocho trabajadores y una dinámica de atención que exige orden, rapidez y disponibilidad de información confiable.

Dentro de este contexto, la cafetería del Club Social Petrolero funciona como una unidad de servicio interno de carácter privado y social, vinculada a actividades recreativas, deportivas y de integración institucional. Su misión es brindar servicios de alimentación con

estándares adecuados de calidad, higiene y eficiencia, mientras que su visión apunta a consolidarse como un servicio gastronómico eficiente y sostenible dentro del entorno institucional. Estas características hacen pertinente el desarrollo de un sistema de información que apoye tanto las operaciones del día a día como el control administrativo del negocio.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información integral para la administración de una cafetería, que permita automatizar y optimizar los procesos operativos y administrativos del establecimiento, mejorando la gestión de recursos, la organización de la información y la atención al cliente.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y documentar los procesos principales del funcionamiento de la cafetería mediante técnicas de recolección de información.
- Analizar el contexto organizacional del establecimiento, sus actores y flujos de información relevantes.
- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de acuerdo con las necesidades del negocio.
- Diseñar una estructura de sistema que contemple módulos de usuarios, menú, pedidos, reservas, cobranza, inventario, promociones y reportes.
- Organizar la información recolectada de forma estructurada para facilitar su modelado y posterior desarrollo.
- Proponer una solución tecnológica basada en una arquitectura modular que favorezca el mantenimiento, escalabilidad y confiabilidad del sistema.
- Generar modelos de análisis y diseño que representen el contexto, los procesos y la estructura general del sistema.

3. FASE DE COMUNICACIÓN

3.1 Recolección de Información

La recolección de información se realizó con el objetivo de identificar necesidades, problemas, restricciones y oportunidades de mejora dentro del funcionamiento de la cafetería. Esta etapa es fundamental dentro del desarrollo de sistemas de información, ya que permite comprender el dominio del problema y establecer una base sólida para el levantamiento de requerimientos. La plantilla de proyecto establece que en esta fase debe documentarse la técnica utilizada, el instrumento aplicado, la población objetivo y los resultados principales.

3.2 Técnica utilizada

La técnica principal utilizada fue la **entrevista semiestructurada**. Esta técnica permitió obtener información cualitativa sobre el contexto de operación de la cafetería, su organización interna, sus necesidades y las funciones que debería contemplar el sistema propuesto.

De manera complementaria, se tomó en cuenta la experiencia documentada en el informe original del proyecto, donde inicialmente se intentó levantar información mediante **entrevistas**, **formularios** y **observación directa** en cafeterías externas. Sin embargo, en esa fase no fue posible concretar reuniones con responsables de dichos establecimientos ni obtener respuestas a los formularios enviados, por lo que se recurrió a la observación directa de procesos en cafeterías como Typica Café, Ocheto, Comopa, Raza de Bronce y 3600. Esa información previa sirvió como antecedente útil para reforzar el análisis actual.

3.3 Instrumento aplicado

Debido a que no se conservaron las preguntas originales de la entrevista realizada en el nuevo contexto, se reconstruyó un **guion de entrevista semiestructurada** a partir de la información efectivamente obtenida y registrada en el informe base. Este instrumento tiene carácter académico y busca representar de manera coherente las preguntas que razonablemente permitieron obtener los datos sobre la institución y su funcionamiento. La entrevista estuvo orientada a conocer las características generales del establecimiento, su estructura operativa y las necesidades relacionadas con el manejo de información.

3.4 Guion reconstruido de entrevista semiestructurada

1. ¿Cuál es el nombre o tipo de institución en la que funciona la cafetería?

2. ¿A quiénes brinda servicio la cafetería?
3. ¿Cuál es la naturaleza o finalidad de la institución a la que pertenece?
4. ¿Cuántos trabajadores participan actualmente en la operación de la cafetería?
5. ¿Cómo están distribuidas sus funciones dentro del establecimiento?
6. ¿La cafetería cuenta con una sola sede o con varias sucursales?
7. ¿Qué tipo de régimen tributario maneja el negocio?
8. ¿Qué tipo de control realizan actualmente sobre ventas, pedidos, reservas o inventario?
9. ¿Cuáles son los principales problemas en la gestión diaria de la cafetería?
10. ¿Qué funciones considera importantes en un sistema para apoyar la administración del negocio?
11. ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia para tomar decisiones?
12. ¿Qué expectativas tiene respecto a un sistema de información para la cafetería?

3.5 Población objetivo

La población objetivo estuvo conformada por actores vinculados al funcionamiento del servicio de cafetería del Club Social Petrolero, especialmente personas con conocimiento del contexto operativo del establecimiento. En el marco del trabajo académico, la entrevista se orientó a obtener datos sobre la institución, la estructura de trabajo, el tamaño del negocio y las condiciones generales del servicio. Además, se consideró como población de referencia a responsables y trabajadores de cafeterías observadas en el proyecto anterior, con fines comparativos y de validación contextual.

3.6 Resultados principales

A partir de la entrevista y del análisis contextual realizado, se identificaron los siguientes hallazgos principales:

- La cafetería funciona dentro del **Club Social Petrolero**, una institución privada y social orientada a actividades recreativas, deportivas y de integración.
- El servicio está dirigido a **socios, trabajadores y visitantes** del club.

- La cafetería cuenta con **8 empleados**, distribuidos en cocina, atención al cliente, caja y limpieza.
- El establecimiento opera en una **sola unidad operativa**, por lo que la coordinación interna y la centralización de información son especialmente importantes.
- El negocio se clasifica como una **microempresa de servicios**, de acuerdo con su tamaño y estructura operativa.
- La misión y visión del contexto muestran interés por la calidad del servicio, la eficiencia y la mejora continua.
- Se evidenció la necesidad de contar con herramientas que permitan organizar mejor la información vinculada a productos, ventas, reservas, clientes y control administrativo.

Asimismo, tomando como antecedente el informe original, se reconoció que en cafeterías de características similares los procesos más frecuentes y críticos incluyen:

- toma de pedidos,
- reservas de mesas,
- control de caja,
- cobranza,
- promociones,
- inventario,
- reportes de ventas y clientes.

3.7 Síntesis interpretativa de la recolección

La información obtenida permite concluir que el problema no se limita a la ausencia de software, sino a la falta de integración y control sistemático de la información operativa. En consecuencia, el sistema propuesto debe responder a necesidades concretas como registrar operaciones, reducir errores manuales, organizar datos del negocio y facilitar el seguimiento de procesos clave. Desde el enfoque de Sistemas de Información, esto implica entender al sistema no solo como una aplicación, sino como un medio para apoyar la gestión y la toma de decisiones dentro de la cafetería.

3.8 Organización de la Información

Una vez recolectada la información, fue necesario clasificarla, depurarla y estructurarla para facilitar su análisis y posterior modelado. Según la plantilla del proyecto, esta etapa debe especificar la herramienta utilizada y la forma en que se organizó la información en categorías relevantes para el desarrollo del sistema.

3.9 Herramienta utilizada

Para la organización de la información se utilizó **Excel**, debido a su facilidad para registrar datos, agrupar hallazgos, categorizar requerimientos y priorizar necesidades del sistema. Esta herramienta permitió ordenar la información obtenida en la entrevista y compararla con los antecedentes del informe original.

3.10 Cómo se clasificó la información

La información fue organizada en una matriz de análisis con cuatro categorías principales:

- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Restricciones
- Prioridades

Esta clasificación permitió separar lo que el sistema debe hacer, cómo debe comportarse, qué aspectos quedan fuera del alcance y qué necesidades requieren mayor atención durante el desarrollo.

Categorías de organización

a) Requisitos funcionales

Se incluyeron las funciones que el sistema debe ofrecer para responder a las necesidades del negocio, entre ellas:

- inicio de sesión y control de acceso por roles,
- gestión de productos y categorías,
- registro de pedidos,
- gestión de reservas,

- generación de recibos y control de caja,
- administración de promociones,
- gestión de clientes,
- reportes de ventas y clientes frecuentes,
- control básico de inventario.

b) Requisitos no funcionales

Se identificaron características de calidad esperadas en el sistema, tales como:

- facilidad de uso,
- rapidez de registro y consulta,
- confiabilidad en el manejo de datos,
- seguridad mediante autenticación y control de acceso,
- organización modular del sistema,
- mantenibilidad y escalabilidad de la solución.

c) Restricciones

Se consideraron como restricciones del proyecto:

- no incluir pagos en línea,
- no desarrollar aplicación móvil,
- no incorporar delivery con seguimiento por GPS,
- no implementar facturación electrónica oficial,
- no integrar análisis predictivo o inteligencia artificial,
- no controlar automáticamente el límite máximo de reservas.

d) Prioridades

A partir del análisis, se definieron como prioritarias las siguientes funciones:

1. control de acceso al sistema;

2. registro de ventas y pedidos;
3. gestión de reservas;
4. administración de productos;
5. generación de reportes operativos;
6. control de clientes y promociones.

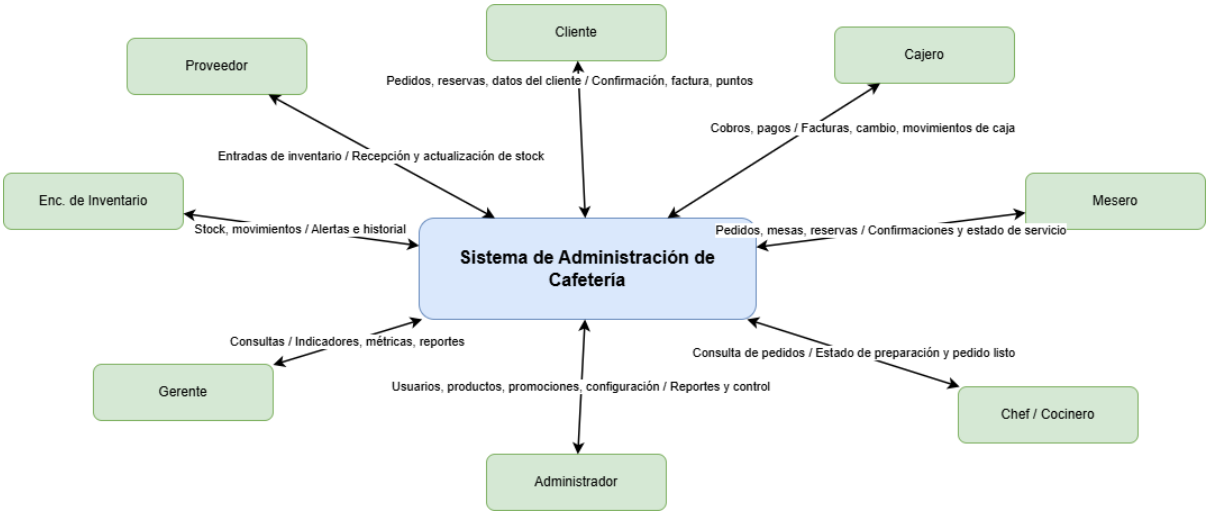
Esta priorización responde a la necesidad de atender primero los procesos más frecuentes y críticos del funcionamiento de la cafetería.

3.11 Modelo de Contexto

El modelo de contexto representa de forma general los límites del sistema, las entidades externas que interactúan con él y los flujos principales de información de entrada y salida. En el caso del sistema de gestión de una cafeteria, el contexto ya no se limita únicamente a funciones administrativas básicas, sino que incorpora actores operativos específicos que participan en los procesos de venta, cocina, reservas, control de inventario y generación de reportes. Esto permite mostrar al sistema como un núcleo de gestión integral dentro de la cafetería.

Diagrama de Contexto

A continuación, se presenta la representación textual base del diagrama de contexto del sistema:



Este diagrama delimita al sistema como el centro de procesamiento de información y muestra cómo cada actor externo intercambia datos con él según su función dentro de la operación de la cafetería. La estructura coincide con los roles identificados en la versión actualizada del sistema y con los módulos funcionales implementados.

Descripción de actores externos y flujos de información

Cliente

El cliente es el actor externo que solicita productos, realiza reservas y recibe el servicio final. Su interacción con el sistema se da de forma indirecta a través del personal operativo, principalmente el mesero y el cajero.

Entradas al sistema: solicitud de pedido, datos de reserva, datos básicos del cliente. **Salidas del sistema:** confirmación de reserva, factura o recibo, acumulación de puntos de fidelidad, información sobre promociones aplicadas.

Proveedor

El proveedor es la entidad externa encargada del abastecimiento de ingredientes e insumos necesarios para la operación de la cafetería.

Entradas al sistema: entrega de ingredientes, datos de abastecimiento, ingreso de stock. **Salidas del sistema:** registro de recepción, actualización de inventario, control de movimientos de entrada.

Administrador

El administrador es el actor con mayor nivel de acceso dentro del sistema. Se encarga de la configuración general, administración de usuarios, mantenimiento del catálogo de productos, ofertas, inventario y consulta de reportes.

Entradas al sistema: datos de configuración, registros de usuarios, actualización de productos, categorías, promociones y parámetros operativos.

Salidas del sistema: reportes, estadísticas, listas de usuarios, información consolidada para control administrativo.

Gerente

El gerente participa principalmente como actor de consulta y supervisión. Su función se centra en revisar métricas, reportes y resultados generales del funcionamiento del negocio para apoyar la toma de decisiones.

Entradas al sistema: solicitudes de consulta e indicadores de gestión.

Salidas del sistema: reportes de ventas, métricas del dashboard, productos más vendidos, top de clientes y datos resumidos del negocio.

Cajero

El cajero interactúa con el sistema en el proceso de cobro, facturación y cierre de operaciones de venta.

Entradas al sistema: pagos, método de pago, monto recibido, confirmación de cobro. **Salidas del sistema:** factura, cálculo de cambio, actualización del estado del pedido, registro de movimientos de caja.

Mesero

El mesero es responsable del registro operativo de pedidos y reservas, además de la atención asociada a las mesas.

Entradas al sistema: pedido del cliente, asignación de mesa, datos de reserva, observaciones del pedido.

Salidas del sistema: pedido registrado, confirmación de disponibilidad de mesa, actualización del estado del servicio.

Chef / Cocinero

El chef o cocinero participa en el flujo de preparación de pedidos. Su interacción con el sistema se orienta al seguimiento y actualización del estado de las órdenes en cocina. **Entradas al sistema:** consulta de pedidos pendientes o en preparación. **Salidas del sistema:** cambio de estado del pedido, confirmación de pedido listo o entregado a sala.

Encargado de Inventario

Este actor administra el stock de ingredientes y registra los movimientos de inventario generados por compras, reposiciones o consumo interno.

Entradas al sistema: registros de entrada de stock, actualización de cantidades, movimientos de inventario.

Salidas del sistema: disponibilidad de insumos, alertas de stock mínimo, historial de movimientos.

Entradas generales del sistema

Las principales entradas de información que recibe el sistema son:

- credenciales de acceso de los usuarios;
- pedidos realizados por clientes a través del mesero;
- reservas de mesas;
- datos de cobro y facturación;
- registros de productos, categorías y promociones;
- movimientos de inventario y entradas de insumos;
- actualizaciones del estado de pedidos en cocina;
- solicitudes de consulta y control administrativo.

Salidas generales del sistema

Las principales salidas de información generadas por el sistema son:

- facturas y comprobantes de pago;
- confirmaciones de reserva;
- estado actualizado de pedidos;
- alertas de stock mínimo;
- métricas del dashboard;
- reportes operativos y financieros;
- historial de ventas, clientes y movimientos de inventario;
- datos consolidados para supervisión gerencial y administrativa.

4. FASE DE PLANIFICACIÓN

La fase de planificación permitió establecer la organización del trabajo del equipo, definir responsabilidades y estructurar el seguimiento de actividades para el desarrollo del proyecto **Sistema de Administración de una Cafetería**. En esta etapa se buscó asegurar una ejecución ordenada, coordinada y coherente con los objetivos del sistema, tomando en cuenta tanto la naturaleza académica del proyecto como el contexto real del negocio analizado. La plantilla del informe exige documentar la coordinación con Trello, así como el cronograma y la distribución de responsabilidades del equipo.

4.1 Coordinación con Trello

Para la coordinación de actividades del equipo se propone el uso de **Trello** como herramienta de gestión visual de tareas. Esta plataforma permite organizar el trabajo mediante tableros, listas y tarjetas, facilitando el seguimiento del avance del proyecto, la asignación de responsables y el control del estado de cada actividad. Su uso resulta adecuado para proyectos académicos en equipo, ya que permite evidenciar el desarrollo progresivo del trabajo y mantener una visión compartida de las tareas pendientes y completadas.

Estructura del tablero

El tablero de Trello se organizó en columnas que representan el flujo de trabajo del proyecto. La estructura propuesta es la siguiente:

- **Pila de tareas**: contiene ideas iniciales, actividades identificadas y tareas aún no priorizadas.

- **Por hacer**: reúne las tareas definidas que deben ser desarrolladas.
- **En progreso**: agrupa las actividades que están siendo trabajadas actualmente por uno o más integrantes.
- **En revisión**: contiene tareas terminadas de forma preliminar, pendientes de corrección, validación o integración.
- **Completado**: incluye las actividades finalizadas y aprobadas por el equipo.

Uso de etiquetas y miembros

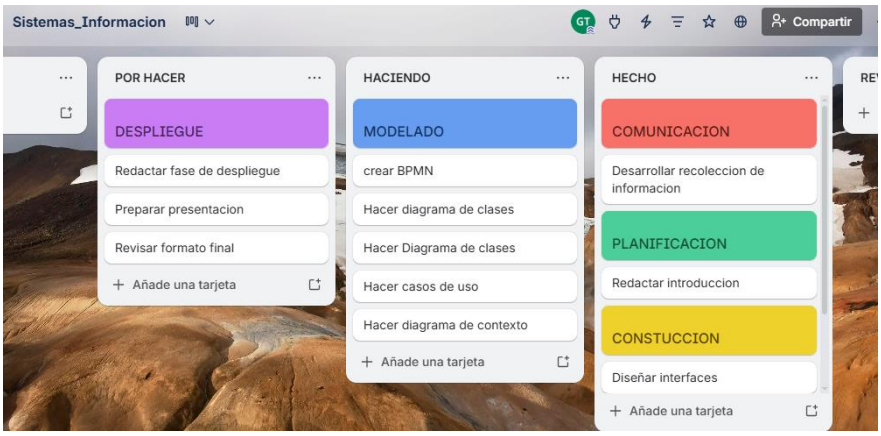
Para una mejor organización del tablero, se utilizarán etiquetas de colores asociadas a prioridades o áreas del proyecto. Por ejemplo:

- **Rojo**: tareas urgentes o críticas.
- **Amarillo**: tareas de prioridad media.
- **Verde**: tareas completadas o listas para revisión.
- **Azul**: tareas relacionadas con modelado y diagramas.
- **Morado**: tareas de redacción y documentación.
- **Naranja**: tareas técnicas del prototipo.

Asimismo, cada tarjeta debe tener asignado al menos un integrante responsable, permitiendo identificar claramente quién está a cargo de cada actividad y facilitando el control del avance. Esta forma de trabajo promueve la coordinación entre los miembros del equipo y reduce la duplicación de esfuerzos.

Uso del tablero durante el proyecto

El tablero de Trello debe actualizarse de forma continua a medida que las tareas avanzan. En la etapa inicial sirve para definir actividades y responsables; durante el desarrollo permite controlar el progreso; y al final funciona como evidencia del proceso de gestión del proyecto. Para el informe, se recomienda incluir dos capturas del tablero:



4.2 Cronograma y Distribución de Responsabilidades

La planificación temporal del proyecto permitió distribuir el trabajo de manera ordenada entre los integrantes del equipo, de acuerdo con sus funciones asignadas. En el informe base ya se identifican los participantes del proyecto y una primera distribución de roles vinculada al levantamiento y procesamiento de información.

Integrantes del equipo

El equipo del proyecto está conformado por:

- Gonzalo Gabriel Apaza Ticona
- Beymar Rolando Bernal Condori
- David Alessandro Chuquimia Candia
- Kevin Tapia Ali
- Fabian Yusef Torricos Torrez

Distribución de responsabilidades

Tomando como base los roles ya definidos en el informe base, se plantea la siguiente distribución de responsabilidades para el desarrollo del proyecto:

Rol	Integrante	Responsabilidad
Jefe de equipo / Coordinador	Gonzalo Gabriel Apaza Ticona	Organización general del proyecto, integración del informe, seguimiento de tareas y consolidación del sistema
Investigador / Analista	David Alessandro Chuquimia Candia	Recolección de información, análisis del contexto y apoyo en levantamiento de requerimientos
Transcriptor / Documentación	Beymar Rolando Bernal Condori	Redacción de apartados del informe, transcripción de resultados y apoyo en organización documental
Transcriptor / Documentación	Fabian Yusef Torricos Torrez	Redacción de contenidos, apoyo en revisión del informe y organización de evidencias
Tabulador / Apoyo técnico	Kevin Tapia Ali	Organización de información, apoyo en cuadros, tablas, validación de datos y apoyo a documentación técnica

Esta distribución se apoya en los roles ya mencionados en el informe base, donde se definieron funciones como operador de campo, transcriptores y tabuladores. En esta fase dichos roles se reformulan para ajustarlos mejor a la estructura requerida por la plantilla de Sistemas de Información.

Cronograma de trabajo

El cronograma del proyecto se estructuró en etapas que corresponden a las fases del desarrollo del informe y del prototipo. La planificación general es la siguiente:

Etapa	Actividades principales
Semana 1	Definición del problema, contextualización de la cafetería y recolección de información

Semana 2	Organización de la información, identificación de requisitos y elaboración del modelo de contexto
Semana 3	Planificación del proyecto, distribución de responsabilidades y configuración del tablero Trello
Semana 4	Elaboración del BPMN y diagramas UML
Semana 5	Diseño de interfaz, mockups y organización de módulos del sistema
Semana 6	Documentación del prototipo, evidencias de funcionamiento y repositorio
Semana 7	Estrategia de despliegue, documentación final, revisión y corrección del informe
Semana 8	Entrega final y preparación de exposición

Actividades	Marzo								Abril				Mayo			
	1		2		3		4		1	2	3	4	1	2	3	4
Planteamiento del Problema																
Recolección de información																
Diseño conceptual de la base de datos																
Organización de la información																
Modelo de contexto																
Coordinación con Trello																
Modelado BPMN																
Diagrama de casos de uso																
Diagrama de clases																
Diseño de interfaz y mockups																
Desarrollo del prototipo																

Estrategia de implementacio n																
Redacción del informe final																
Entrega y presentación del proyecto																

5. FASE DE MODELADO

La fase de modelado permite transformar la información recolectada y los requerimientos identificados en representaciones visuales y lógicas del sistema. En el contexto de la materia de Sistemas de Información, esta etapa es importante porque ayuda a comprender cómo funcionan los procesos del negocio, cómo interactúan los actores con el sistema y cómo se estructura la solución propuesta. A través del modelado se obtiene una visión más clara del comportamiento del sistema antes de profundizar en su implementación o documentación técnica.

En el presente proyecto, el modelado se desarrolló considerando el funcionamiento real de una cafetería y la versión actualizada del sistema de gestión de una cafetería, el cual integra procesos relacionados con atención al cliente, registro de pedidos, cocina, facturación, reservas, inventario, promociones y generación de reportes. Por ello, se decidió representar tanto el flujo de negocio principal como la estructura funcional del sistema mediante herramientas de modelado como BPMN y UML.

5.1 Modelado de Procesos (BPMN)

El modelado de procesos mediante **BPMN** permite representar gráficamente el flujo de actividades de un proceso de negocio, mostrando de forma clara la secuencia de tareas, decisiones, actores participantes y resultados esperados. En este proyecto, el uso de BPMN resulta adecuado porque facilita la comprensión del funcionamiento operativo de la cafetería y permite identificar en qué puntos el sistema de información interviene para organizar, registrar o validar datos.

Proceso modelado

El proceso principal seleccionado para el diagrama BPMN es el de **Atención de pedido y cobro en la cafetería**, ya que representa uno de los flujos más importantes del negocio y concentra varias de las funciones centrales del sistema. Este proceso involucra la interacción entre el cliente, el mesero, la cocina, el cajero y el sistema, e integra actividades clave como la toma del pedido, la verificación de disponibilidad, la preparación de productos, la entrega al cliente y la facturación final.

Descripción general del proceso

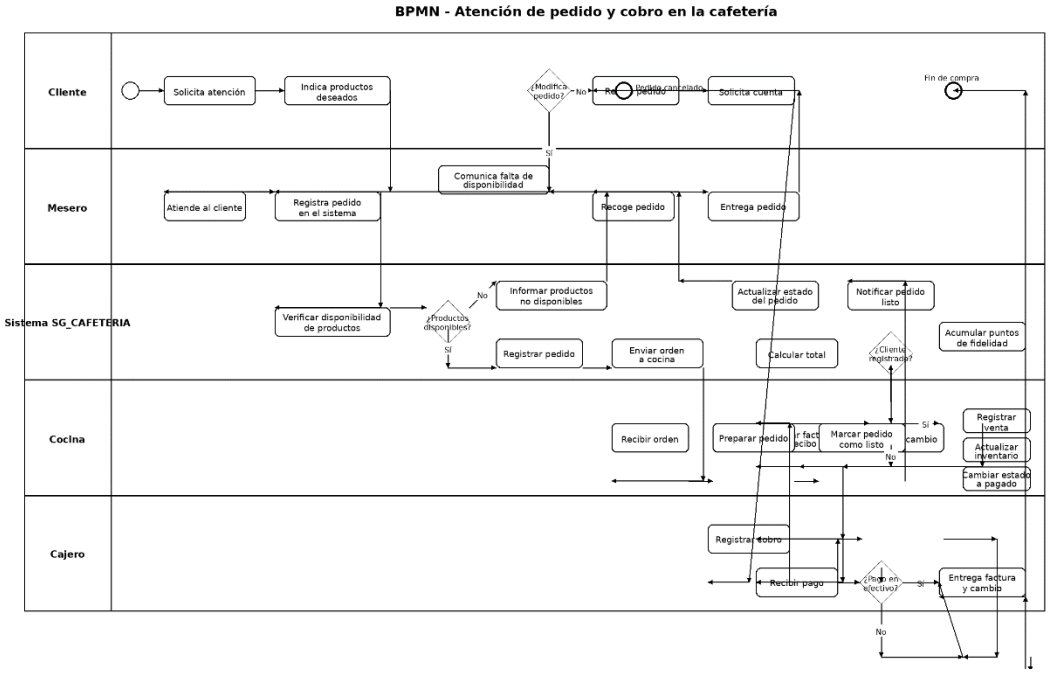
El proceso inicia cuando el cliente solicita atención y realiza un pedido. El mesero registra dicho pedido en el sistema, donde se verifica la disponibilidad de los productos solicitados. Si los productos están disponibles, la información se envía al área de cocina para su preparación. Una vez que el pedido está listo, se actualiza su estado y el producto es entregado al cliente. Posteriormente, el cajero registra el cobro correspondiente, genera la factura o recibo y el sistema actualiza la venta, los puntos de fidelidad del cliente y los registros internos relacionados.

En caso de que un producto no esté disponible, el sistema debe informar esta situación para que el mesero pueda comunicarlo al cliente y se realice una modificación del pedido o una nueva selección. De esta manera, el proceso contempla tanto el flujo principal como una situación alternativa frecuente en el contexto real de una cafetería.

Participantes del proceso

Los participantes involucrados en este proceso son:

- **Cliente**, quien solicita el servicio y realiza el pago.
- **Mesero**, quien registra el pedido y coordina la atención.
- **Sistema**, que valida, registra y actualiza la información.
- **Chef o cocinero**, quien prepara el pedido.
- **Cajero**, quien registra el cobro y genera la factura.

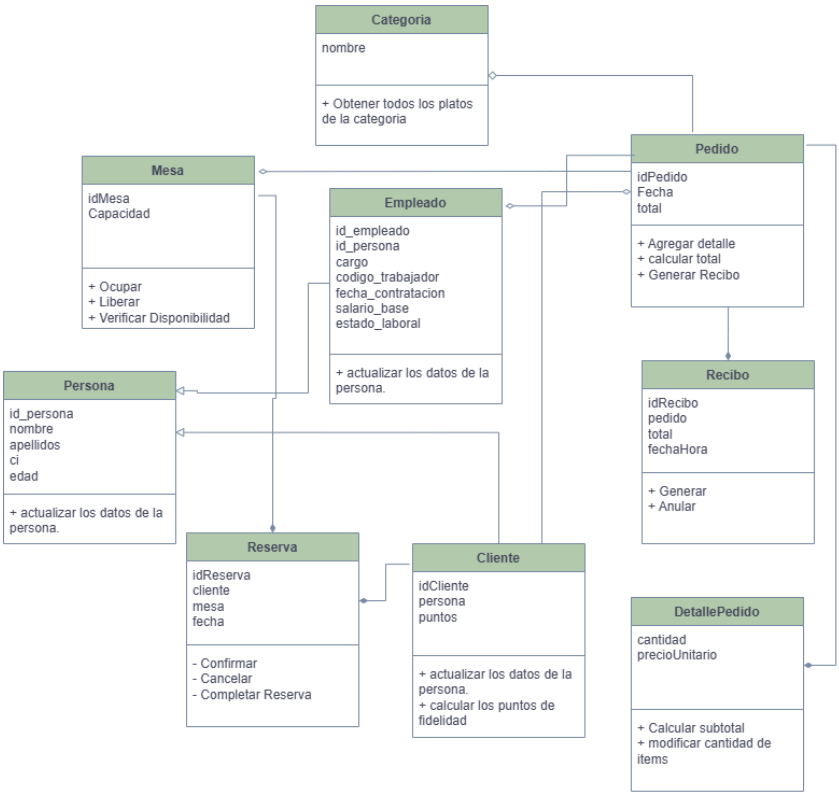


El diagrama BPMN presentado modela el proceso principal de atención de pedido y cobro en la cafetería. En él se representan las actividades realizadas por los actores involucrados, así como la intervención del sistema en el registro, validación y actualización de la información. Este modelado permite visualizar de forma ordenada el flujo operativo del negocio y constituye una base para el diseño posterior de los diagramas UML y de los módulos funcionales del sistema.

5.2 Modelado UML

Luego del modelado del proceso de negocio, se emplea UML como herramienta para representar de manera estructurada y funcional los distintos componentes del sistema. En esta etapa se elaboran diagramas que permiten describir qué hace el sistema, cómo está compuesto y cómo interactúan sus elementos en escenarios específicos.

Para el proyecto, el modelado UML se utilizará para representar los casos de uso principales, las clases del sistema y la interacción entre objetos durante procesos críticos. Esto permite mantener coherencia entre los requerimientos identificados, los procesos del negocio y la solución informática propuesta.



5.3 Diagrama de Casos de Uso

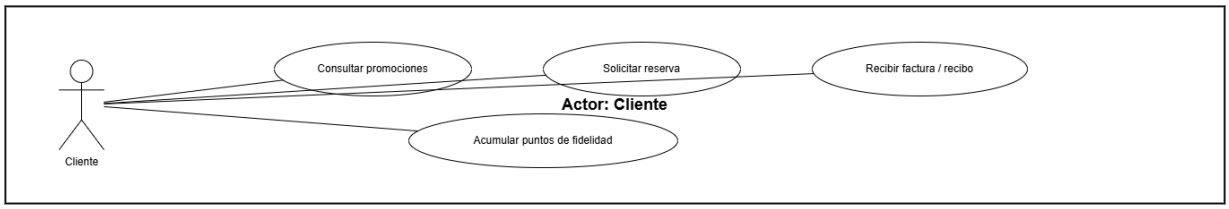
El diagrama de casos de uso permite representar las funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de los actores externos. Su objetivo es mostrar qué servicios ofrece el sistema y quiénes interactúan con ellos. En el caso del sistema SG_CAFETERIA, este diagrama resulta importante porque permite delimitar el alcance funcional de la solución y relacionar a cada actor con las operaciones que puede ejecutar dentro del sistema.

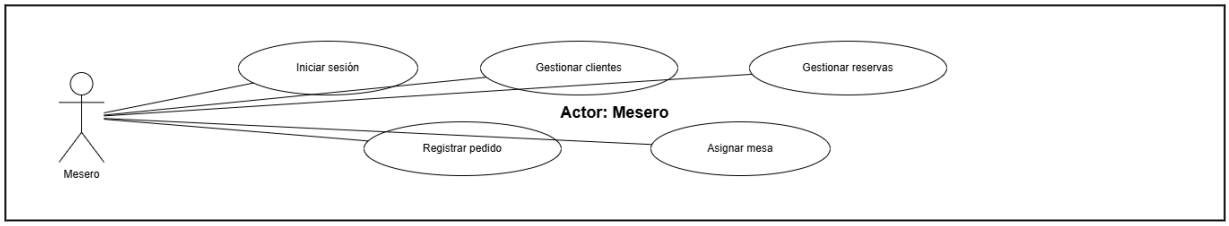
Alcance funcional

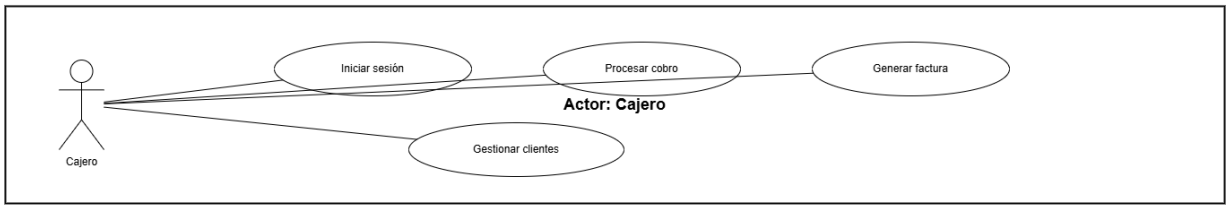
Entre los principales casos de uso del sistema se identifican los siguientes:

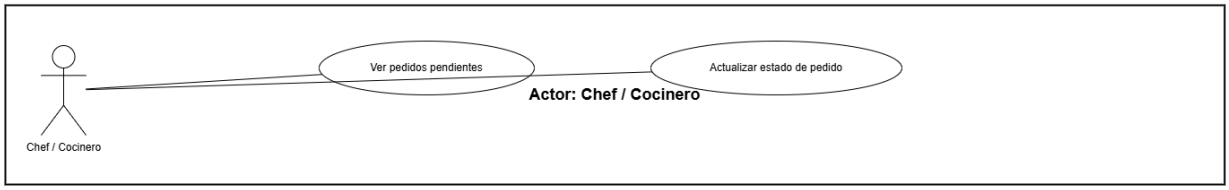
- Iniciar sesión
- Gestionar productos
- Gestionar categorías
- Registrar pedidos
- Gestionar reservas

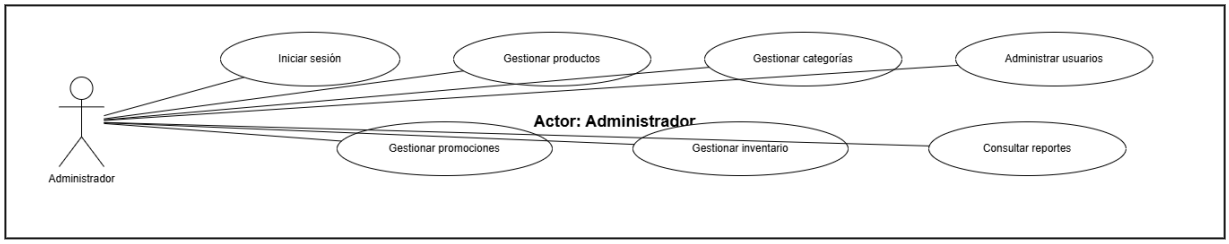
- Procesar cobro
- Generar factura
- Gestionar inventario
- Aplicar promociones
- Consultar reportes
- Administrar usuarios
- Actualizar estado de pedido
- Consultar dashboard
- Gestionar clientes

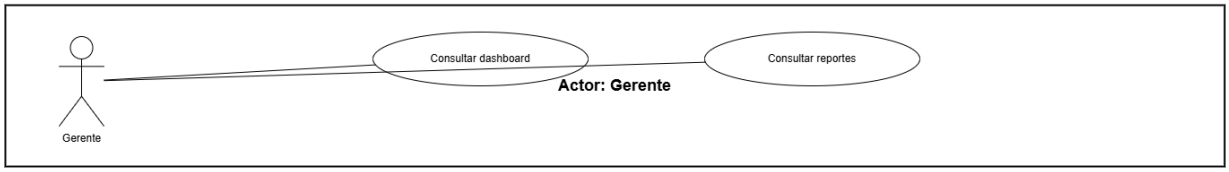

Cliente
Consultar promociones
Solicitar reserva
Recibir factura / recibo
Actor: Cliente
Acumular puntos de fidelidad

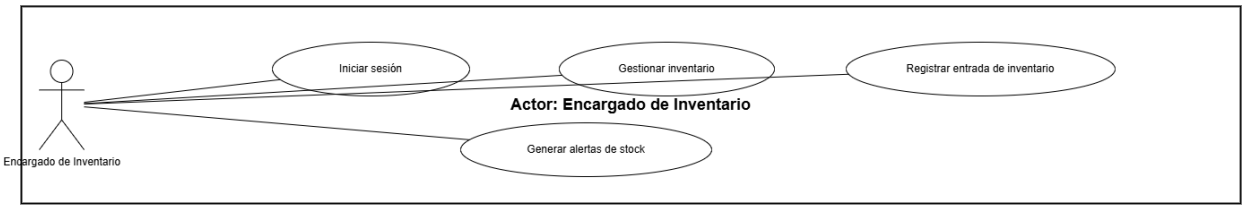

Mesero
Iniciar sesión
Gestionar clientes
Gestionar reservas
Actor: Mesero
Registrar pedido
Asignar mesa

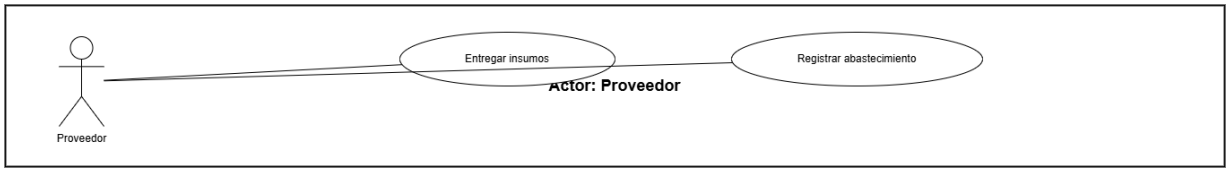

Cajero
Iniciar sesión
Procesar cobro
Generar factura
Actor: Cajero
Gestionar clientes


Chef / Cocinero
Ver pedidos pendientes
Actualizar estado de pedido
Actor: Chef / Cocinero


Administrador
Iniciar sesión
Gestionar productos
Gestionar categorías
Administrar usuarios
Actor: Administrador
Gestionar promociones
Gestionar inventario
Consultar reportes


Gerente
Consultar dashboard
Consultar reportes
Actor: Gerente


Encargado de Inventario
Iniciar sesión
Gestionar inventario
Registrar entrada de inventario
Actor: Encargado de Inventario
Generar alertas de stock


Proveedor
Entregar insumos
Registrar abastecimiento
Actor: Proveedor

5.4 Diagrama de Secuencia

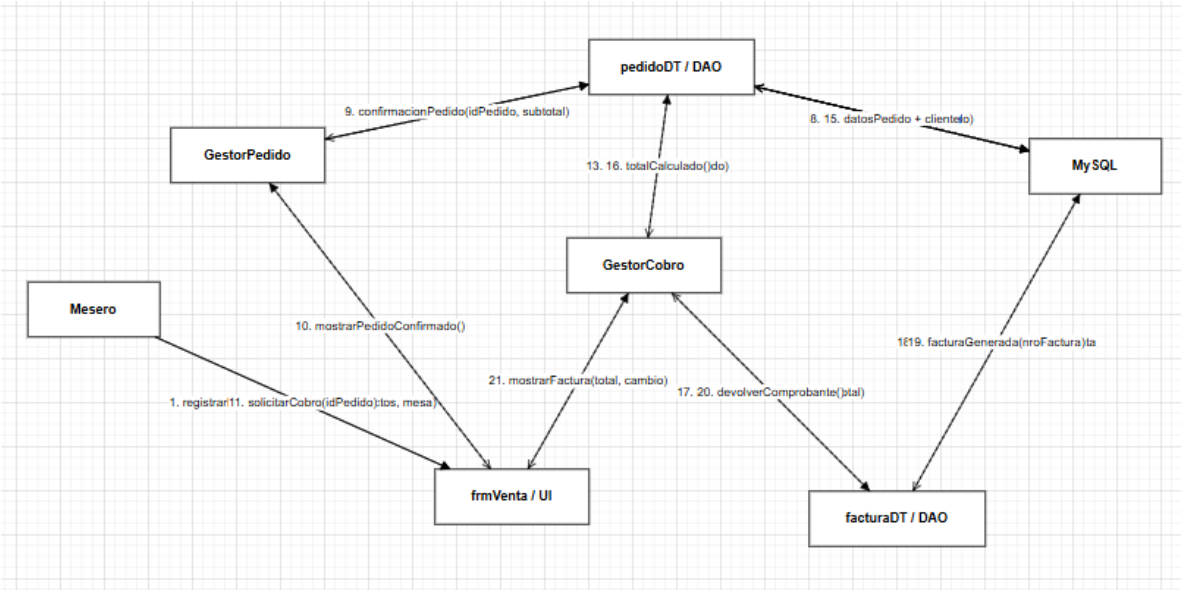
Escenario modelado: Registro de pedido y proceso de cobro

El diagrama de secuencia presentado modela el escenario “Registro de pedido y proceso de cobro”, uno de los flujos más importantes dentro del sistema. Este escenario fue seleccionado porque integra varias de las funciones centrales del sistema, como el registro de pedidos, la validación de disponibilidad, el almacenamiento de la información en la base de datos, el cálculo del total y la generación de la factura o comprobante final.

En el diagrama participan como objetos principales el Mesero, la interfaz de venta (frmVenta / UI), el GestorPedido, la capa de acceso a datos pedidoDT / DAO, la base de datos MySQL, el GestorCobro y la capa facturaDT / DAO. La interacción inicia cuando el mesero registra un nuevo pedido a través de la interfaz del sistema. Luego, la interfaz envía los datos al gestor de pedidos, que se encarga de validar la disponibilidad de los productos solicitados consultando la capa de persistencia y la base de datos.

Una vez confirmada la disponibilidad, el sistema registra el pedido y sus detalles, devolviendo una confirmación a la interfaz. Posteriormente, en la segunda parte del diagrama, se modela el proceso de cobro: el usuario solicita el cobro del pedido, la interfaz envía la solicitud al gestor de cobro, se recuperan los datos necesarios del pedido, se calcula el total final y se genera la factura mediante la capa de acceso a datos correspondiente. Finalmente, el sistema devuelve a la interfaz la información del comprobante generado para mostrarla al usuario.

Este diagrama permite representar la línea de tiempo de las interacciones entre los distintos componentes del sistema y evidencia cómo se distribuyen las responsabilidades entre la interfaz, la lógica de negocio y la base de datos. Además, muestra que el flujo se compone principalmente de mensajes síncronos, ya que cada acción depende de la respuesta de la operación anterior, lo que resulta coherente con la arquitectura del sistema y con la necesidad de mantener consistencia en el registro de pedidos y ventas.



6. ALCANCE DEL SISTEMA

Incluye:

- **Gestión de usuarios y roles:** Registro, edición, eliminación, autenticación y control de permisos según el rol asignado (Administrador, Cajero).
- **Administración del menú:** Creación, edición y eliminación de productos, asignación de categorías y actualización de precios o disponibilidad.
- **Gestión de reservas:** Registro de reservas, validación de disponibilidad de mesas, consulta de reservas activas y administración de estados.
- **Gestión de pedidos:** Toma de pedidos, incorporación de múltiples productos y actualización de estados.
- **Cobranza y control de caja:** Generación de recibos con número único, registro de pagos, cálculo de cambio, actualización de caja.
- **Sistema de ofertas y promociones:** Creación, activación y modificación de descuentos aplicables al menú y pedidos.
- **Reportes estadísticos:** Visualización de ventas por período, productos más vendidos, clientes frecuentes y métricas clave del negocio.

- **Sistema de fidelización:** Acumulación de puntos por compra.

No incluye:

- Integración con sistemas de pago en línea (pasarelas de pago o billeteras digitales).
- Aplicación móvil para Android o iOS.
- Sistema de delivery con seguimiento por GPS.
- Facturación electrónica con impuestos oficiales según normativas nacionales.
- Módulos avanzados de análisis predictivo o inteligencia artificial.

7. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

7.1 Casos de Uso Principales

CU-01: Iniciar Sesión

Actor principal: Todos los usuarios

Precondición: Usuario registrado en el sistema

Flujo principal:

1. Usuario ingresa nombre de usuario y contraseña
2. Sistema valida credenciales
3. Sistema verifica rol del usuario
4. Sistema registra acceso
5. Sistema muestra menú según rol

Flujo alternativo:

- 2a. Credenciales incorrectas: mostrar error, permitir 5 intentos.
- 2b. Usuario bloqueado: mostrar mensaje, denegar acceso.

CU-02: Tomar Pedido

Actor principal: Cajero

Precondición: Cliente presente en mesa asignada

Flujo principal:

1. Cajero selecciona mesa
2. Cajero selecciona cliente
3. Sistema muestra menú disponible
4. Cajero agrega productos al pedido
5. Cajero ingresa notas especiales por plato
6. Sistema calcula subtotal
7. Sistema registra pedido con estado "Pendiente"

Flujo alternativo:

- Productos no disponibles: sistema muestra mensaje
- Cliente solicita descuento: aplicar oferta vigente

CU-03: Generar Recibo

Actor principal: Cajero

Precondición: Pedido en estado "Servido"

Flujo principal:

1. Cajero selecciona pedido
2. Sistema calcula subtotal, impuestos y total
3. Cajero selecciona método de pago
4. Cajero ingresa monto pagado (si es efectivo)
5. Sistema calcula cambio
6. Sistema actualiza puntos de fidelidad del cliente
7. Sistema genera recibo con número único
8. Sistema actualiza estado de pedido a "Pagado"
9. Sistema libera mesa

Postcondición: Recibo registrado, caja actualizada

CU-04: Generar Reporte de Ventas

Actor principal: Administrador

Precondición: Datos de ventas en período solicitado

Flujo principal:

1. Usuario selecciona tipo de reporte
2. Usuario selecciona rango de fechas
3. Sistema consulta base de datos
4. Sistema procesa y agrupa información
5. Sistema genera reporte formateado
6. Sistema muestra estadísticas (totales, promedios)

7.2 Lista de Requisitos Funcionales

RF-01: Autenticación y Control de Acceso

- **RF-01.01** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- **RF-01.02** El sistema debe validar credenciales antes de permitir el acceso.
- **RF-01.03** El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.

RF-02: Gestión del Menú

- **RF-02.01** El sistema debe permitir consultar el menú completo.
- **RF-02.02** El Administrador debe poder agregar nuevos productos.
- **RF-02.03** El Administrador debe poder editar precios, nombres o disponibilidad.
- **RF-02.04** El Administrador debe poder eliminar productos.
- **RF-02.05** El sistema debe permitir gestionar categorías del menú.

RF-03: Gestión de Reservas

- **RF-03.01** El sistema debe permitir registrar reservas de mesas.
- **RF-03.02** El sistema debe validar disponibilidad antes de registrar una reserva.
- **RF-03.03** El Cajero debe poder consultar y confirmar reservas.
- **RF-03.04** El sistema debe permitir cancelar reservas.

RF-04: Gestión de Pedidos

- **RF-04.01** El sistema debe permitir añadir múltiples productos a un pedido.
- **RF-04.02** El sistema debe actualizar el estado del pedido (“Pendiente”, “En preparación”, “Servido”).
- **RF-04.03** El sistema debe calcular el subtotal del pedido automáticamente.

RF-05: Cobranza y Caja

- **RF-05.01** El sistema debe generar recibos con número único.
- **RF-05.02** El sistema debe registrar el método de pago.
- **RF-05.03** El sistema debe calcular cambio en pagos en efectivo.
- **RF-05.04** El sistema debe actualizar el estado del pedido a “Pagado”.
- **RF-05.05** El sistema debe registrar movimientos de caja.

RF-06: Fidelización

- **RF-06.01** El sistema debe asignar puntos por cada compra realizada.
- **RF-06.02** El sistema debe permitir canjear puntos según reglas definidas.

RF-07: Ofertas y Promociones

- **RF-07.01** El Administrador debe poder crear ofertas o descuentos.
- **RF-07.02** El sistema debe aplicar la oferta si corresponde al pedido.
- **RF-07.03** El Cajero debe poder consultar promociones vigentes.

RF-08: Inventario

- **RF-08.01** El Administrador debe poder registrar ingredientes o insumos.
- **RF-08.02** El sistema debe permitir actualizar cantidades de stock.
- **RF-08.03** El sistema debe generar alertas de stock bajo.

RF-9: Reportes

- **RF-9.01** El Administrador debe poder generar reportes de ventas por período.
- **RF-9.02** El sistema debe permitir consultar productos más vendidos.
- **RF-9.03** El sistema debe generar estadísticas de clientes frecuentes.
- **RF-9.04** El sistema debe mostrar métricas resumidas y totale

8. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA

8.1 Arquitectura en Tres Capas

El sistema de gestión para cafetería/restaurante implementa una arquitectura multicapa cuyo objetivo es separar claramente las responsabilidades, mejorar la mantenibilidad, la escalabilidad y facilitar la evolución futura del sistema. Las tres capas principales son:

8.2 Capa de Presentación (PRESENTACIÓN)

Responsabilidades:

- Mostrar información al usuario
- Capturar entrada del usuario
- Validar formato de datos
- Invocar servicios de la capa de negocio
- Actualizar la interfaz según respuestas

Componentes principales:

- **frmLogin:** Pantalla de autenticación
- **frmMenuPrincipal:** Menú principal según el rol del usuario

- **frmMenuCliente:** Portal del cliente
- **frmMenuPuntoVenta:** Interfaz para punto de venta
- **frmMenuAdministracion:** Panel administrativo
- **frmCategoria:** Gestión de categorías
- **frmCliente:** Gestión de clientes
- **frmDashboard:** Visualización de estadísticas e indicadores
- **frmGestionUsuarios:** Gestión de usuarios, solo disponible para administrador
- **frmFactura:** Generación de recibo.
- **frmFidelidad:** Gestión del programa de fidelización
- **frmInventario:** Administración del inventario
- **frmOfertas:** Gestión de ofertas y promociones
- **frmPlato:** Gestión de platos o productos
- **frmReportes:** Visualización de reportes
- **frmReserva:** Gestión de reservas
- **frmVenta:** Registro y control de ventas
- **UIConstants:** Constantes de diseño visual

Tecnología: Java Swing (JFrame, JPanel, JButton, JTable, etc.)

8.3 Capa de Lógica de Negocio (LOGICA)

Responsabilidades:

- Implementar reglas de negocio
- Coordinar operaciones entre objetos
- Validar consistencia de datos
- Aplicar restricciones del dominio

Componentes principales:

- Usuario: Gestión de autenticación y roles
- Cliente: Lógica de fidelización
- Empleado: Información de personal
- Plato: Disponibilidad y precios
- Pedido: Cálculo de totales, aplicación de ofertas
- Reserva: Validación de disponibilidad
- Recibo: Generación de total de la cuenta.
- Sesión: Gestión de sesión activa

Principios aplicados:

- Encapsulamiento de lógica de negocio
- Independencia de la capa de presentación
- Independencia de la base de datos

8.4 Capa de Persistencia (DATOS)

Responsabilidades:

- Gestionar conexión a base de datos
- Ejecutar consultas SQL
- Mapear resultados a objetos
- Manejar transacciones

Componentes principales:

- conexion: Gestión de conexión a MySQL
- usuarioDT: CRUD de usuarios
- clienteDT: CRUD de clientes
- platosDT: CRUD de productos

- reservaDT: CRUD de reservas
- pedidoDT: CRUD de pedidos
- facturaDT: CRUD de recibos
- mesaDT: CRUD de mesas
- ingredienteDT: CRUD de ingredientes

Patrón aplicado: DAO (Data Access Object)

9. DESARROLLO TECNOLÓGICO

El sistema fue desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías complementarias que permiten garantizar la eficiencia, estabilidad y escalabilidad del software. La elección de cada herramienta se realizó considerando criterios como disponibilidad, rendimiento, facilidad de mantenimiento, compatibilidad y curva de aprendizaje.

9.1 Tecnologías Utilizadas

A continuación, se presenta el conjunto de tecnologías implementadas en cada capa del sistema:

Capa del Sistema	**Tecnología / Herramienta**	**Justificación**
Presentación (GUI)	Java Swing, JFrame, JPanel, JTable, UIConstants	Permiten diseñar interfaces gráficas robustas, personalizables y multiplataforma.
Lógica de Negocio	Java	Facilita la aplicación de principios OOP, separación de lógica y mantenimiento del código.
Persistencia de Datos	MySQL	Motor de base de datos eficiente, confiable y ampliamente usado con JDBC.
Acceso a Datos	JDBC (Java Database Connectivity)	Conexión directa y controlada a la base de datos para consultas y transacciones.

Control de Versiones	Git y GitHub	Permite mantener historial de cambios, control de versiones y respaldo del proyecto.
Modelado UML	Draw.io	Herramienta simple y eficiente para crear diagramas UML y estructurar el sistema.

10. MANUAL DE USUARIO

10.1 Introducción

El Sistema de Gestión de Cafetería SG_CAFETERIA v2.0 es una aplicación de escritorio desarrollada para administrar de forma integral las operaciones principales de una cafetería. El sistema permite controlar procesos relacionados con pedidos, cocina, caja y cobros, inventario, reservas, clientes, reportes y administración general del negocio.

El acceso a las funciones del sistema depende del rol asignado al usuario al momento de iniciar sesión. Entre los roles contemplados se encuentran: Administrador, Gerente, Cajero, Mesero, Chef, Cocinero y Encargado de Inventario. Cada uno visualiza únicamente los módulos necesarios para el desarrollo de sus actividades dentro del sistema.

El presente manual tiene como finalidad guiar al usuario en el uso correcto del sistema, explicando la forma de ingresar, navegar por el menú principal, utilizar los distintos módulos y cerrar sesión de manera segura.

10.2 Inicio del Sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe ejecutar la aplicación desde el acceso directo o archivo ejecutable correspondiente. Al iniciar, se mostrará la ventana de inicio de sesión del sistema.

En esta ventana se deben introducir las credenciales de acceso:

- Usuario
- Contraseña

Una vez completados estos datos, el usuario debe hacer clic en el botón **ENTRAR** o presionar la tecla **Enter**. Si las credenciales son correctas, el sistema permitirá el acceso y mostrará el menú principal con los módulos habilitados según el rol asignado.

10.3 Menú Principal

Después de iniciar sesión, el sistema muestra el menú principal mediante tarjetas o accesos directos a los módulos disponibles. La visualización de estas opciones depende del tipo de usuario autenticado. Entre los módulos que pueden aparecer se encuentran:

- Administración
- Dashboard
- Caja y Cobros
- Toma de Pedidos
- Cocina
- Inventario
- Reservas

Además, en la parte superior de la ventana se presenta información general como el nombre del sistema, el nombre del usuario activo, el rol asignado y la fecha actual. Desde esta pantalla también es posible cerrar sesión.

10.4 Módulo de Administración

Este módulo está disponible únicamente para el rol de Administrador. Desde aquí se gestionan los elementos principales de configuración y control del sistema. Entre sus submódulos se encuentran:

- Gestión de Platos
- Gestión de Categorías
- Gestión de Ofertas
- Gestión de Usuarios
- Reportes

- Acceso al Punto de Venta

En la gestión de platos se pueden registrar nuevos productos del menú, modificar su información, definir su categoría, descripción, precio y disponibilidad.

En la gestión de categorías se administran los tipos de platos o productos disponibles en el sistema, permitiendo organizar correctamente el menú.

En la gestión de ofertas se pueden crear promociones de descuento por porcentaje o monto fijo, estableciendo fechas de inicio y finalización. El sistema valida automáticamente si la oferta está vigente al momento de aplicarla.

En la gestión de usuarios, el administrador puede crear nuevas cuentas, asignar roles, activar o desactivar usuarios y actualizar credenciales de acceso. Esta función está restringida exclusivamente al Administrador.

El módulo también permite generar reportes operativos y financieros del sistema.

10.5 Módulo de Toma de Pedidos

Este módulo está disponible para el rol de Mesero y también puede ser utilizado por el Administrador. Su función principal es registrar los pedidos de los clientes y enviarlos al área de cocina.

En la pantalla principal se muestran los pedidos activos, los pedidos en cocina, los pedidos listos y una tabla con la información resumida de cada pedido. También se dispone de botones para crear un nuevo pedido, ver detalles, actualizar la lista y acceder al módulo de reservas.

Para registrar un pedido, el usuario debe seleccionar o registrar al cliente, asociar una mesa o indicar que el pedido es para llevar, agregar los productos solicitados, establecer cantidades, aplicar ofertas si corresponde y finalmente enviar el pedido a cocina.

10.6 Módulo de Cocina

Este módulo está destinado a los roles Chef y Cocinero, además del Administrador si corresponde a su acceso. Su finalidad es visualizar y gestionar los pedidos recibidos desde el módulo de toma de pedidos para proceder con su preparación. El personal de cocina puede revisar los pedidos pendientes, en preparación y listos para entregar, facilitando el

flujo de atención dentro de la cafetería. Su disponibilidad por roles está definida en la matriz de permisos del sistema.

10.7 Módulo de Caja y Cobros

Este módulo está disponible para Administrador y Cajero. Permite registrar pagos, emitir recibos y gestionar el proceso de cobro de los pedidos realizados por los clientes.

Dentro de este módulo se puede registrar una nueva venta, visualizar el detalle del cobro, seleccionar los productos consumidos, aplicar descuentos vigentes y generar el comprobante o recibo correspondiente. Además, se tiene acceso a la gestión de clientes y a reportes de movimientos realizados desde caja.

10.8 Módulo de Inventario

El módulo de inventario está orientado al control de ingredientes e insumos de la cafetería. Está disponible para el Encargado de Inventario y para el Administrador. Permite controlar existencias, registrar movimientos de entrada y salida, realizar ajustes de stock y consultar historiales de movimientos.

También incluye un panel de alertas de stock bajo, el cual muestra en rojo aquellos ingredientes cuyo stock actual es igual o menor al stock mínimo establecido. Los tipos de movimiento contemplados por el sistema son: entrada, salida, ajuste, merma y consumo por venta.

10.9 Módulo de Dashboard

El Dashboard está disponible para los roles Administrador y Gerente. Presenta un resumen visual y estadístico de la situación actual del negocio. Entre los datos mostrados se incluyen ventas del día, pedidos por estado, productos más vendidos y alertas de inventario crítico.

Este módulo facilita la toma de decisiones al ofrecer una vista general del funcionamiento operativo de la cafetería en tiempo real.

10.10 Módulo de Reservas

El módulo de reservas está disponible para todos los roles del sistema. Desde esta sección se pueden registrar nuevas reservas, consultar reservas existentes y administrar su estado.

Para crear una reserva, se debe ingresar o buscar al cliente, seleccionar una mesa disponible, indicar la fecha y hora de la reserva, registrar el número de personas y, si es necesario, añadir un motivo especial o notas adicionales. El sistema maneja estados como Confirmada, Pendiente y Cancelada.

10.11 Módulo de Clientes y Fidelidad

Este módulo puede ser accedido desde Caja y Cobros o desde Administración. Permite registrar nuevos clientes, consultar información de clientes frecuentes y llevar el control del programa de fidelidad. Los puntos se acumulan automáticamente en función del total pagado por los pedidos, y pueden ser consultados desde el apartado de fidelidad.

10.12 Búsquedas y Filtros

En los distintos módulos del sistema existen herramientas de búsqueda que permiten localizar información de manera rápida. Estas búsquedas pueden aplicarse sobre productos, clientes, pedidos, usuarios, reservas o ingredientes, dependiendo del módulo utilizado.

Para realizar una búsqueda, basta con ingresar una parte del nombre o dato relacionado y ejecutar la consulta mediante la tecla Enter o el botón correspondiente. Esto agiliza la navegación y el acceso a la información registrada.

10.13 Cerrar Sesión o Salir

Para cerrar sesión de forma segura, el usuario debe hacer clic en la opción **Cerrar Sesión** desde el menú principal o desde el panel correspondiente. El sistema solicitará una confirmación antes de finalizar la sesión y regresar a la pantalla de inicio de sesión.

Si el usuario desea salir completamente de la aplicación, puede utilizar la opción de cierre de ventana del programa. Se recomienda cerrar sesión correctamente para proteger la información y mantener la seguridad de acceso al sistema.

11. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES

11.1 Conclusiones

El desarrollo del proyecto Sistema de Administración de una Cafetería permitió evidenciar la importancia de los sistemas de información en la mejora de los procesos operativos y administrativos de un negocio de servicios. A través del análisis del contexto, la identificación de actores, la recolección de información y el modelado del sistema, se

demostró que una solución tecnológica bien estructurada puede contribuir de manera significativa a la organización y control de las actividades de la cafetería.

La propuesta del sistema permitió integrar en una sola solución procesos clave como la gestión de pedidos, reservas, ventas, facturación, inventario, promociones y control de clientes. Esta integración favorece la centralización de la información y reduce la dispersión de datos, lo que resulta fundamental para mejorar la coordinación entre las diferentes áreas de trabajo del establecimiento.

Asimismo, se concluye que la digitalización de procesos disminuye errores humanos frecuentes, especialmente en tareas como el registro de pedidos, el cálculo de cobros, la actualización del stock y la administración de reservas. Esto no solo mejora la precisión operativa, sino que también fortalece el control interno y disminuye el riesgo de inconsistencias en la información.

Otro aspecto relevante es que el sistema propuesto no se limita a automatizar tareas, sino que también genera información útil para la toma de decisiones. Mediante reportes, métricas y consultas de datos, es posible identificar productos más vendidos, comportamiento de clientes, estado del inventario y rendimiento general del negocio. En este sentido, el proyecto demuestra que un sistema de información cumple una función estratégica, además de operativa.

Finalmente, se concluye que el diseño del sistema bajo una estructura modular favorece su mantenimiento, escalabilidad y adaptación a futuras necesidades. Esto resulta especialmente importante en un entorno real, donde los procesos pueden cambiar y el sistema debe poder evolucionar sin perder consistencia ni funcionalidad.

11.2 Aprendizajes

Durante el desarrollo del proyecto se comprendió que un sistema de información no consiste únicamente en programar una aplicación, sino en analizar de manera integral un contexto organizacional, identificar problemas reales y proponer una solución que articule personas, procesos, datos y tecnología. Este enfoque permitió ampliar la visión del proyecto más allá del aspecto técnico.

También se aprendió la importancia del levantamiento de información y del análisis del entorno antes de modelar o diseñar el sistema. La entrevista, la organización de hallazgos y la construcción del modelo de contexto permitieron entender mejor las necesidades de la

cafetería y definir con mayor claridad los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

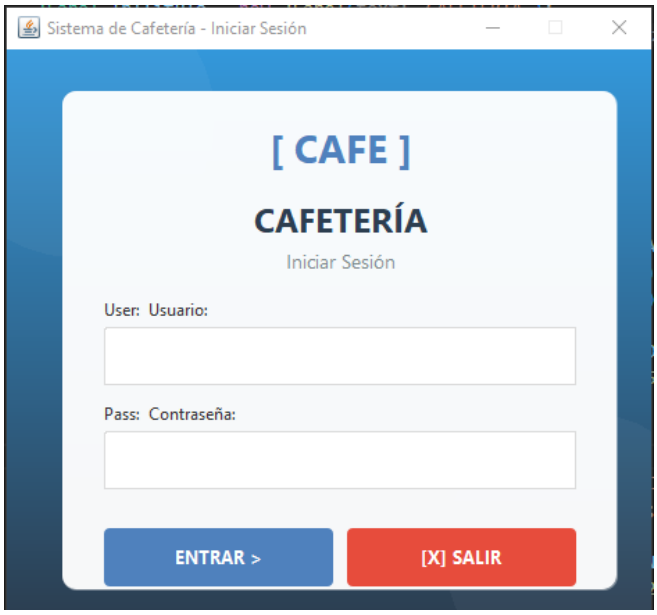
Otro aprendizaje importante fue la utilidad de las herramientas de modelado, como BPMN y UML, para representar procesos, actores, clases e interacciones del sistema. Estos diagramas ayudaron a traducir las necesidades del negocio en una estructura lógica y comprensible, facilitando la validación de la propuesta antes de su implementación.

Además, se reforzó la idea de que la usabilidad y la claridad de la interfaz son factores decisivos para la aceptación del sistema por parte de los usuarios. Un sistema puede ser funcional a nivel técnico, pero si no es comprensible y accesible para el personal, su adopción puede verse limitada.

Por último, se identificó que aspectos como la seguridad, el control de accesos, la integridad de los datos, los respaldos y la organización de la información son elementos esenciales dentro de cualquier sistema de información. Estos componentes no solo protegen la operación del sistema, sino que también garantizan confiabilidad y sostenibilidad en su uso dentro de la organización.

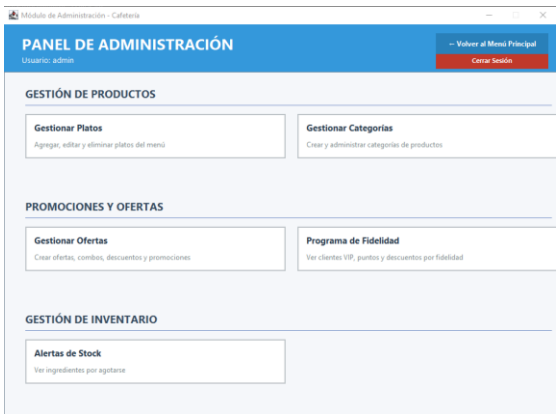
12. ANEXOS

12.1 Capturas GUI

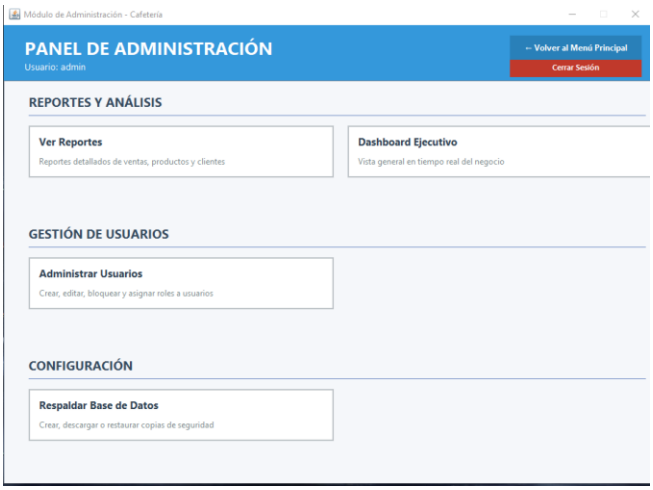


Pantalla de autenticación.

Menú de opciones a varios módulos: Administración, Punto de venta y Reservas de mesa.



Módulo de administración 1: presenta las opciones para la gestión de productos, promociones, ofertas y gestión de inventario.



Módulo de administración 2: presenta las opciones para ver reportes, gestión de usuarios y configuración.

Gestión de productos: Donde se puede agregar, editar o eliminar el producto.

Gestión de categorías: Donde se puede eliminar, agregar, actualizar las categorías de los productos.

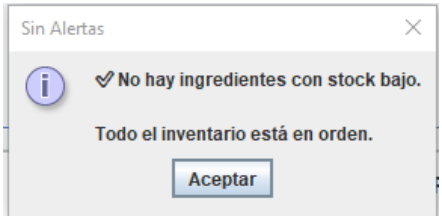
Gestión de ofertas y promociones: Donde se puede crear una nueva oferta o promoción, así mismo se puede modificar y eliminar alguna de estas ofertas.

#	Cliente	CI	Puntos	Nivel	Descuento
1	Paola Andrea Mendo...	6789012CB	350	VIP	15%
2	Juan Carlos Pérez Soto	1234567LP	250	VIP	15%
3	María Elena López G...	2345678CB	120	Gold	10%
4	Roberto Miguel Sánc...	90123455C	65	Silver	5%
5	Carmen Rosa Flores ...	0123456LP	15	Básico	0%
6	Fernanda Paola Aguil...	6789666CB	290	VIP	15%
7	Lorena Isabel Campo...	8899001LP	220	VIP	15%
8	Diego Armando Mor...	1122334LP	180	Gold	10%
9	Natalia Andrea Castr...	2345222CB	160	Gold	10%
10	Victoria Alejandra Na...	0123000LP	125	Gold	10%
11	Gabriela Patricia Ver...	4455667OR	95	Silver	5%

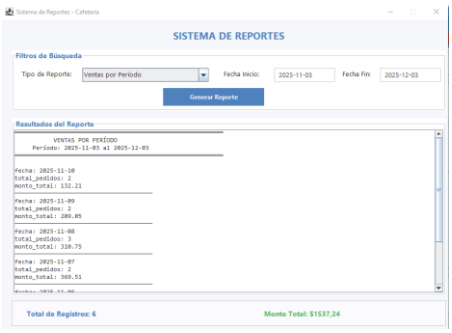
Programa de fidelidad: Donde se muestra la lista de los clientes más fieles.

ID	Usuario	Rol	Empleado	Activo
1	admin	Administrador	3	true
2	mesero1	Mesero	1	true
3	cajero1	Cajero	2	true
5	mesero2	Mesero	5	true
6	gerente1	Gerente	6	true
7	cajero2	Cajero	7	true
8	barista1	Mesero	8	true
9	chef2	Chef	9	true
10	mesero3	Mesero	10	true

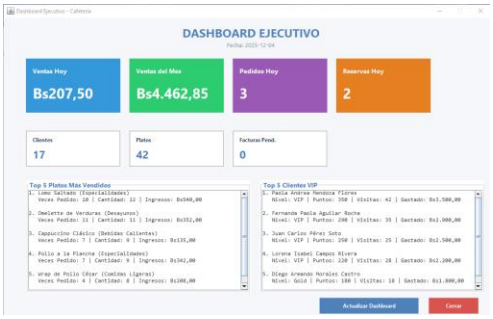
La ventana permite gestionar usuarios del sistema. Incluye un campo de búsqueda con botón Filtrar y botones inferiores para cambiar contraseña, eliminar usuarios y cerrar la ventana.



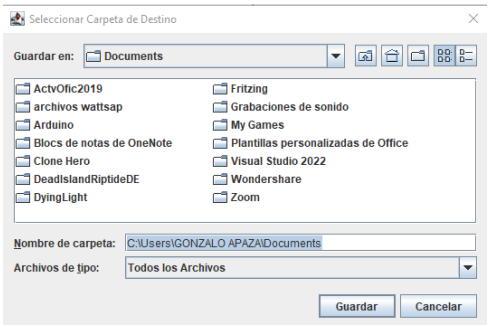
Alerta: Muestra un mensaje que se cuenta con el stock de ingredientes suficiente.



Módulo de reportes generales.

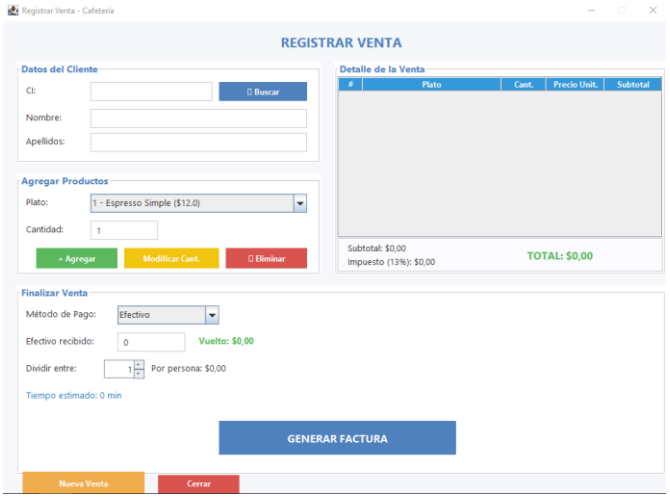


Ventana del Dashboard, muestra los detalles más importantes de la cafetería, como el top clientes, los productos más vendidos, las ventas del día, cantidad de reservas, cantidad de pedidos.

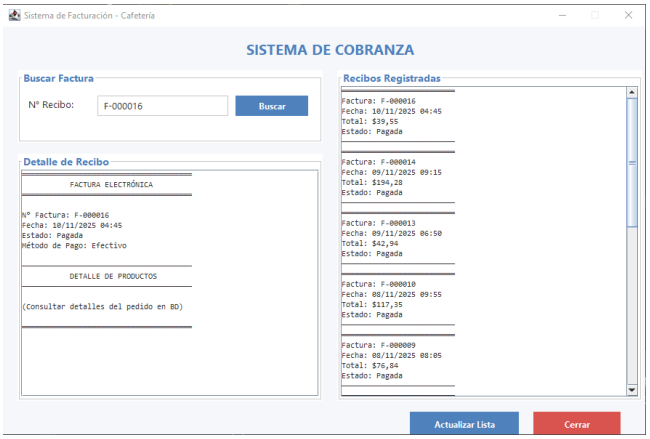


Respaldo de la base de datos: Con esta opción se puede guardar un respaldo en cualquier carpeta del dispositivo en el que se ejecuta este programa.

Menú del Punto De Venta: Presenta cuatro opciones para el cajero y son el modulo de Nueva Venta, Recibos, Clientes y Reportes.

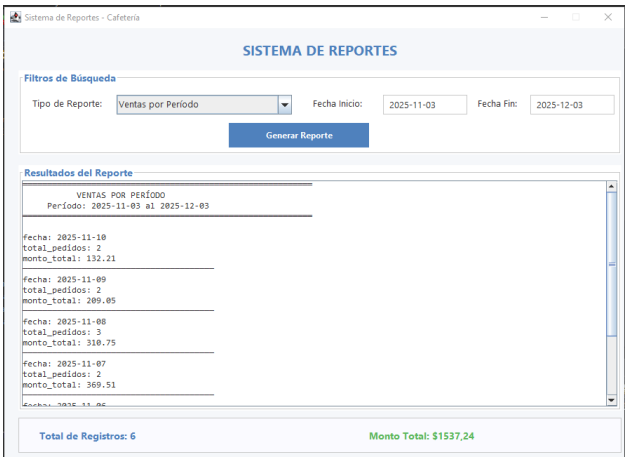


Pantalla de registro de ventas: Registra al cliente, su orden y formas de pago generando un recibo. También puede modificar o eliminar el pedido.



Ventana de sistema de cobranza: Muestra recibo y los detalles del mismo.

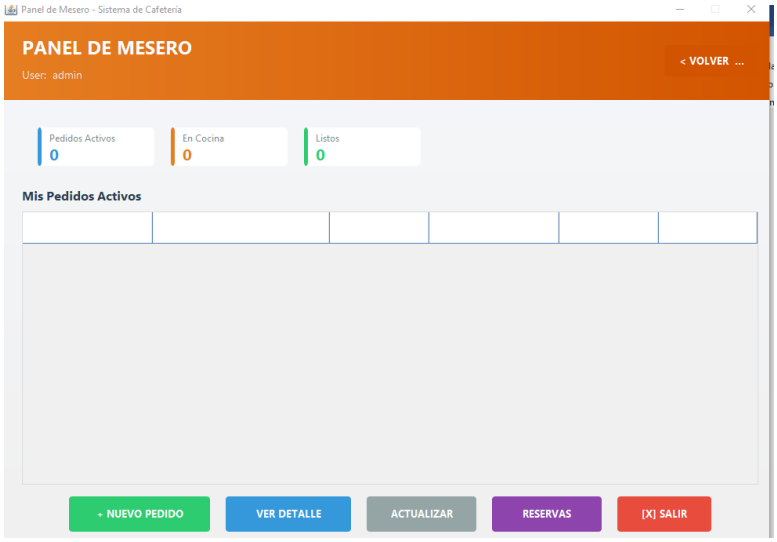
Registro de clientes: Se puede registrar un nuevo cliente.



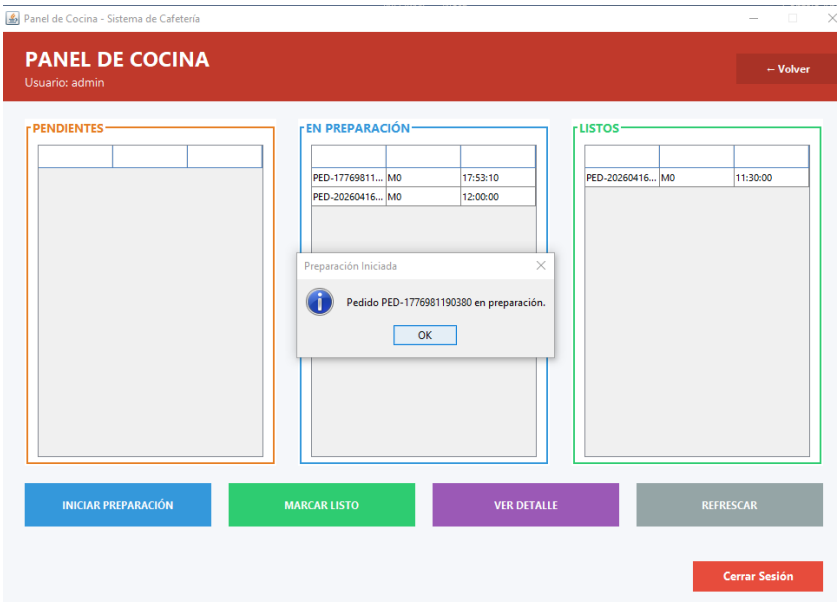
Ventana de reportes: Muestra reportes de ventas.

Ventana de gestor de reservas: Administración de reservas permite editar y cancelar reservas.

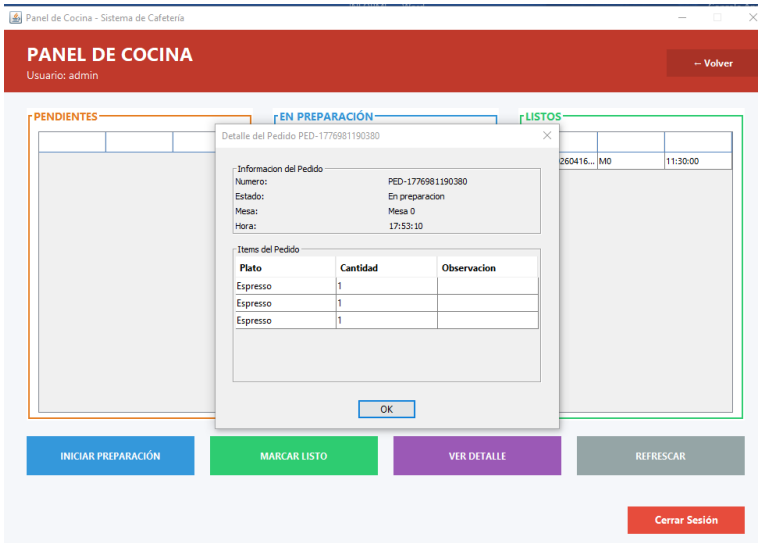
Ventana para nuevas reservas: Permite nueva reserva asigna mesa, fecha, hora y cantidad de personas.



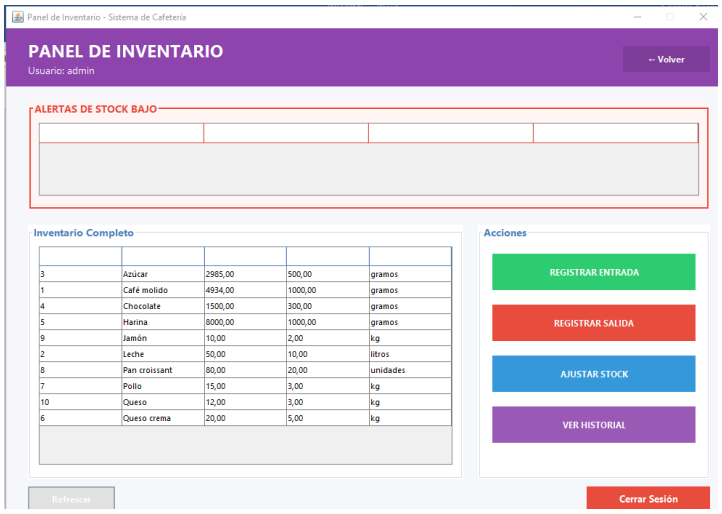
El panel del mesero en que se encuentran varias opciones, como para hacer reservas, generar un nuevo pedido, actualizar.



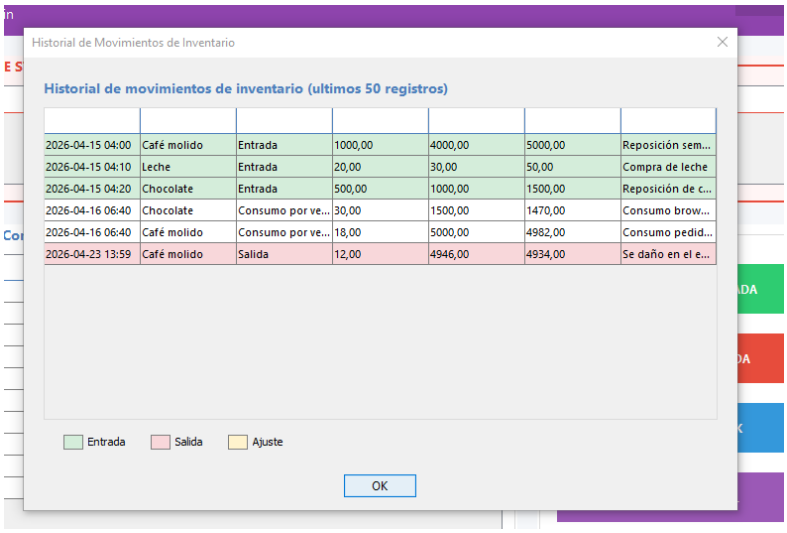
En el panel de cocina se encuentra los detalles para iniciar preparación, marcar un planto como listo y se puede ver el detalle del pedido seleccionado.



Se ve el detalle del pedido.



Panel de inventario, se registra el inventario, tiene opciones para ver historial, modificar, marcar salida o entrada.



Se el historial de los movimientos en el inventario.

12.2 Capturas del código

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_productos_mas_vendidos AS
SELECT
      p.id_plato
    , p.nombre
    , c.nombre AS categoria
    , COUNT(dp.id_detalle)      AS veces_pedido
    , SUM(dp.cantidad)          AS cantidad_total
    , SUM(dp.subtotal)          AS ingresos_totales
    , p.precio                  AS precio_actual
    , p.veces_vendido
FROM detalle_pedido dp
    INNER JOIN plato p
        ON dp.id_plato = p.id_plato
    INNER JOIN categoria c
        ON p.id_categoria = c.id_categoria
    INNER JOIN pedido ped
        ON dp.id_pedido = ped.id_pedido
WHERE ped.estado IN ('Pagado', 'Servido')
GROUP BY
      p.id_plato
    , p.nombre
    , c.nombre
    , p.precio
    , p.veces_vendido
ORDER BY cantidad_total DESC;
```

La vista de productos más vendidos

```java
frmLogin.java   conexion.java
1  package DATOS;
2  import java.sql.*;
3
4  public class conexion {
5
6      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/dbcafeteria?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
7      private static final String USER = "root";
8      private static final String PASSWORD = "";
9
10     public static Connection conectar() {
11         Connection conexion = null;
12         try {
13             Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
14             conexion = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
15             System.out.println("Conexión establecida con éxito a MySQL.");
16         } catch (ClassNotFoundException e) {
17             System.err.println("Error: Driver de MySQL no encontrado.");
18         } catch (SQLException e) {
19             System.err.println("Error al conectar a la base de datos: " + e.getMessage());
20         }
21         return conexion;
22     }
23
24     public static void desconectar(Connection conexion) {
25         if (conexion != null) {
26             try {
27                 conexion.close();
28                 System.out.println("Conexión cerrada correctamente.");
29             } catch (SQLException e) {
30                 System.err.println("Error al cerrar la conexión: " + e.getMessage());
```

Código en JAVA para la conexión de eclipse con la base de datos.

```java
frmDashboard.java
211
212             StringBuilder sbPlatos = new StringBuilder();
213             String sqlTopPlatos = "SELECT * FROM v_productos_mas_vendidos ORDER BY cantidad_total DESC LIMIT 5";
214
215             try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sqlTopPlatos);
216                  ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
217                 int pos = 1;
218                 while (rs.next()) {
219                     sbPlatos.append(String.format("%d. %s (%s)\n",
220                             pos++,
221                             rs.getString("nombre"),
222                             rs.getString("categoria")
223                     ));
224
225                     sbPlatos.append(String.format(
226                             "   Veces Pedido: %d | Cantidad: %d | Ingresos: %s\n\n",
227                             rs.getInt("veces_pedido"),
228                             rs.getInt("cantidad_total"),
229                             formatoMoneda.format(rs.getDouble("ingresos_totales"))
230                     ));
231                 }
232             }
233             txaTopPlatos.setText(sbPlatos.toString());
234
235             StringBuilder sbClientes = new StringBuilder();
236             String sqlTopClientes = "SELECT * FROM v_clientes_vip ORDER BY puntos_fidelidad DESC LIMIT 5";
237
238             try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sqlTopClientes);
```

Código en la que se utilizan las vistas de la base de datos para mostrar la información.

```java
UIConstants.java   frmLogin.java   frmMenuAdministracion.java   conexion.java
    private void respaldarBaseDeDatos() {
        JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
        fileChooser.setDialogTitle("Seleccionar Carpeta de Destino");
        fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);

        int userSelection = fileChooser.showSaveDialog(this);
        if (userSelection == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File carpeta = fileChooser.getSelectedFile();

            try (Connection conn = conexion.conectar()) {

                if (conn == null) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this,
                            "No se pudo conectar a la base de datos.",
                            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    return;
                }

                String db = conn.getCatalog();
                if (db == null) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this,
                            "No se pudo obtener el nombre de la base de datos.",
                            "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                    return;
                }

                String user = "root";
                String password = "";
```

Código para generar un respaldo de la base de datos.

```java
UIConstants.java
package PRESENTACION;

import java.awt.*;

public class UIConstants {
    public static final Color COLOR_FONDO = new Color(245, 247, 250);          // Gris azulado muy claro
    public static final Color COLOR_PANEL = new Color(255, 255, 255);          // Blanco
    public static final Color COLOR_PRIMARY = new Color(79, 129, 189);         // Azul suave
    public static final Color COLOR_SUCCESS = new Color(92, 184, 92);          // Verde suave
    public static final Color COLOR_WARNING = new Color(240, 173, 78);         // Naranja suave
    public static final Color COLOR_DANGER = new Color(217, 83, 79);           // Rojo suave
    public static final Color COLOR_TEXTO = new Color(51, 51, 51);             // Gris oscuro
    public static final Color COLOR_TEXTO_CLARO = new Color(255, 255, 255);    // Blanco

    public static final Font FUENTE_TITULO = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 20);
    public static final Font FUENTE_SUBTITULO = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 14);
    public static final Font FUENTE_NORMAL = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 13);
    public static final Font FUENTE_BOTON = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 12);

    public static void estilizarBoton(javax.swing.JButton boton, Color colorFondo) {
        boton.setFont(FUENTE_BOTON);
        boton.setBackground(colorFondo);
        boton.setForeground(COLOR_TEXTO_CLARO);
        boton.setFocusPainted(false);
        boton.setBorderPainted(false);
        boton.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));
    }
}
```

UIConstants.java son estilos de la interfaz, definiendo colores y tipografías de acuerdo a su diseño.

Incluye estilizarBoton() para aplicar fuente, colores, borde y cursor de forma uniforme.

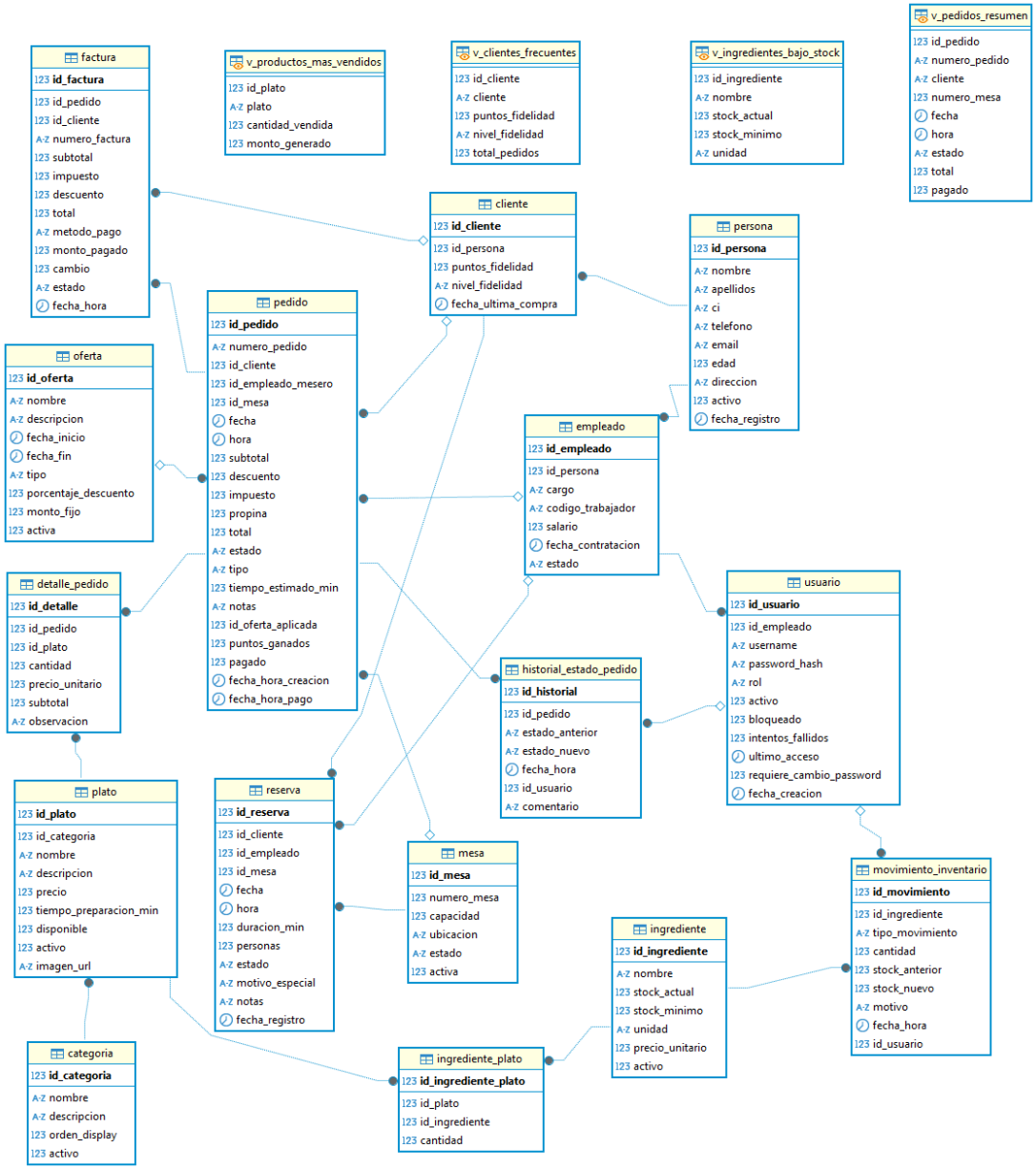


Diagrama de la Base de Datos

13. LINK DEL REPOSITORIO Y TRELLO

https://github.com/gonzaloapaza-creator/SC_CAFETERIA.git

https://trello.com/b/Mn7d05sq